

浙江大学 2024-2025 学年 秋 学期

考试时间：2024年11月9日 10:30-12:30

记号: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}$ 依次表示复数集, 实数集, 整数集; i 表示虚数单位; $|z|, \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, z$ 分别表示复数 z 的模, 实部, 虚部, 共轭.

1、已知一个二次复系数多项式方程: $z^2 - 5(1+i)z + 13i = 0$, 求该方程的解, 并写出解的模。

解: $z = \frac{5(1+i) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$, 其中 $\sqrt{\Delta} = \sqrt{25(1+i)^2 - 52i} = \sqrt{-2i} = \sqrt{2} \cdot e^{-i\frac{\pi}{4}} = 1 - i$, 代入后得到:

$z = \frac{5(1+i) \pm (1-i)}{2}$, 得到: $z_1 = 3 + 2i, z_2 = 2 + 3i$.

$$|z_1| = \sqrt{13}$$

$$|z_2| = \sqrt{13}$$

2、已知 $f(z)$ 解析, 且 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中 $u(x, y) = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2}, f(i) = 0$, 求 $f(z)$ 。

解: $u(x, y) = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2} = x + \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则根据 C-R 条件有:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

因此, 可以求出 $v(x, y) = y - \frac{y}{x^2 + y^2}$

代入 $f(z)$ 的表达式得到: $f(z) = u + iv = x + iy + \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$

经化简得到 $f(z) = z + \frac{1}{z} + C$

由于 $f(i) = 0$, 代入后可知: $C = 0$

综上, $f(z) = z + \frac{1}{z}$

3、已知 $f(z) = \frac{2z}{(1+z^2)^2}$, 将 $f(z)$ 在 $z = 1$ 处展开为台劳级数, 并写出收敛半径和五次项系数的小数形式。

解: 考虑函数

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+z^2} &= \frac{1}{(z+i)(z-i)} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-1-i+1} - \frac{1}{z-1+1+i} \right) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-1}{1-i}} - \frac{1}{1+i} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-1}{1+i}} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1-i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{1-i} \right)^n - \frac{1}{1+i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{1+i} \right)^n \right] = \frac{1}{2i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(1-i)^{n+1}} - \frac{1}{(1+i)^{n+1}} \right) \cdot (z-1)^n \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}})^{n+1}} - \frac{1}{(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^{n+1}} \right) \cdot (z-1)^n = \frac{1}{2i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(e^{-i\frac{\pi}{4}})^{n+1}} - \frac{1}{(e^{i\frac{\pi}{4}})^{n+1}} \right) \cdot \frac{(z-1)^n}{\sqrt{2}^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(e^{i\frac{(n+1)\pi}{4}} - e^{-i\frac{(n+1)\pi}{4}} \right) \cdot \frac{(z-1)^n}{\sqrt{2}^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \sin \left(\frac{(n+1)\pi}{4} \right) \cdot \frac{(z-1)^n}{\sqrt{2}^{n+1}} \end{aligned}$$

由于 $f(z) = -[\frac{1}{1+z^2}]'$, 则 $f(z)$ 的台劳级数为: $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \sin\left(\frac{(n+1)\pi}{4}\right) \cdot \frac{n}{\sqrt{2}^{n+1}} (z-1)^{n-1}$

收敛半径: $R = \min\{|1+i|, |1-i|\} = \sqrt{2}$, 则级数的收敛域为 $|z-1| < \sqrt{2}$

五次项系数的小数形式为: $a_5 = (-1)^{(6+1)} \sin\left(\frac{(6+1)\pi}{4}\right) \frac{6}{\sqrt{2}^{6+1}} = -1 \cdot -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{6}{8\sqrt{2}} = \frac{3}{8} = 0.375$

4、已知 $f(z) = \frac{3z}{(2z-1)(2-z)}$, 求麦克劳林级数, 和在 $z=0$ 处展开的所有罗朗级数。

解: $f(z) = \frac{1}{2z-1} - \frac{2}{z-2} = -\frac{1}{1-2z} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} [-2^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n] z^n$

当 $0 < |z| < \frac{1}{2}$ 时, $f(z)$ 的罗朗级数和麦克劳林级数相同, 为 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} [-2^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n] z^n$

当 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 时,

$f(z) = -\frac{1}{1-2z} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2z}} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{1}{2^{n+1}} z^{-(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)^n z^n\right]$

当 $0 < |z| < \frac{1}{2}$ 时,

$f(z) = -\frac{1}{1-2z} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2z}} - \frac{2}{z} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} - \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2^{n+1}\right] z^{-(n+1)}$

5、已知 n 为正整数, 计算积分: $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta} \cos(n\theta - \sin\theta) d\theta$

令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$, $\sin\theta = \frac{z^2-1}{2iz}$, $\cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}$, $n\theta = \frac{n\ln z}{i}$, 代入积分式有:

$I = \oint_{|z|=1} e^{\frac{z^2+1}{2z}} \cos\left(\frac{n\ln z}{i} - \frac{z^2-1}{2zi}\right) \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} e^{\frac{z^2+1}{2z}} \cdot \frac{e^{n\ln z - \frac{z^2-1}{2z}} + e^{-n\ln z + \frac{z^2-1}{2z}}}{2} \cdot \frac{dz}{z} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{e^{n\ln z + \frac{1}{z}} + e^{-n\ln z + z}}{2z} dz$

$I = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z^n e^{\frac{1}{z}} + z^{-n} e^z}{2z} dz = \frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{z^n e^{\frac{1}{z}} + z^{-n} e^z}{z} dz$, 令 $f(z) = \frac{z^n e^{\frac{1}{z}} + z^{-n} e^z}{z}$

$f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内有奇点 $z=0$, 且为本性奇点;

将 $f(z)$ 在原点处进行罗朗展开有 $f(z) = \frac{1}{z} \left[z^n \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} z^{-k} + z^{-n} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} z^k \right]$

则 $\text{Res}[f(z); 0] = C_{-1} = \frac{2}{n!}$

原积分为 $I = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}[f(z); 0] = \frac{2\pi}{n!}$

6、已知积分 $\int_{\Gamma} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz$, 其中积分曲线 Γ 为一个八字曲线, 解析式为: $|z-1|=1$ (顺时针), $|z+1|=1$ (逆时针), 求该积分的值。

解: 根据柯西积分定理, 原积分式可写作: $I = \int_{C_1-} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz + \int_{C_2+} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz$

其中, $C_1: |z-1|=1$, $C_2: |z+1|=1$

$I_1 = \int_{C_1+} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz = 2\pi i \cdot \text{Res} \left[\frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)}, 1 \right] = \frac{2\pi i}{1!} \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{1-3z}{(1+z)} \right]' = \frac{2\pi i}{1!} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3(1+z) - (1-3z)}{(1+z)^2} = -2\pi i$

$$I_2 = \int_{C_2} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz = 2\pi i \cdot \text{Res} \left[\frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)}, -1 \right] = 2\pi i \lim_{z \rightarrow -1} \left[\frac{1-3z}{(1-z)^2} \right] = 2\pi i$$

因此, $I = -I_1 + I_2 = 4\pi i$

7、计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{x^2 - 4x + 5} dx$

考虑积分 $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{i2x}}{x^2 - 4x + 5} dx$, 则原积分 $I = \text{Re}(J)$

$f(z) = \frac{z e^{i2z}}{z^2 - 4z + 5} = \frac{z e^{2iz}}{(z-2-i)(z-2+i)}$ 在上半平面上有单极点 $z = 2 + i$

$$J = 2\pi i \cdot \text{Res}[f(z); 2+i] = 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow 2+i} \frac{z e^{2iz}}{(z-2+i)} = \pi \cdot (2+i) e^{-2+4i} = \frac{\pi}{e^2} \cdot (2+i) e^{4i}$$

$$\text{Re}(J) = \frac{\pi}{e^2} \text{Re}[(2+i)(\cos 4 + i \sin 4)] = \frac{\pi}{e^2} (2 \cos 4 - \sin 4)$$

$$\text{所以, } I = \frac{\pi}{e^2} (2 \cos 4 - \sin 4)$$

8、求一个保角映射, 将上半平面 $\{z; \text{Im}(z) > 0\}$ 映为自身, 且 $\omega(i) = i$, $\omega(-1) = 1$ 。

考虑三个域: z (上半平面)、 ω_1 (单位圆域)、 ω (上半平面),

将 $z = i$ 映射到单位圆域 $\omega_1 = 0$, 再将 $\omega = i$ 映射到 $\omega_1 = 0$:

$$\omega_1 = e^{i\theta_1} \frac{z-i}{z+i}, \quad \omega_1 = e^{i\theta_2} \frac{\omega-i}{\omega+i}, \quad \text{则所求的分式线性映射为: } e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i} = \frac{\omega-i}{\omega+i}$$

$$\text{化简后得到: } \omega = i \frac{z+i+e^{i\theta}(z-i)}{z+i-e^{i\theta}(z-i)}$$

$$\text{将 } \omega(-1) = 1 \text{ 代入上式后得到: } 1 = i \frac{-1+i+e^{i\theta}(-1-i)}{-1+i-e^{i\theta}(-1-i)} \Rightarrow e^{i\theta} = -1$$

因此, 所求的分式线性映射为 $\omega = -\frac{1}{z}$

9、求一个保角映射, 将区域 $\{z; \text{Re}(z) > 0, |z-1| > 1\}$ 映射为单位开圆盘。

$$\omega_1 = \frac{z-2}{z}, \quad \text{将区域 } \{z; \text{Re}(z) > 0, |z-1| > 1\} \text{ 映射为垂直带域 } \{\omega_1; 0 < \text{Re}(\omega_1) < 1\}$$

$$\omega_2 = i\pi\omega_1, \quad \text{将垂直带域 } \{\omega_1; 0 < \text{Re}(\omega_1) < 1\} \text{ 映射为水平带域 } \{\omega_2; 0 < \text{Im}(\omega_2) < \pi\}$$

$$\omega_3 = e^{\omega_2}, \quad \text{将水平带域 } \{\omega_2; 0 < \text{Im}(\omega_2) < \pi\} \text{ 映射为上半平面 } \{\omega_3; \text{Im}(\omega_3) > 0\}$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_3-i}{\omega_3+i}, \quad \text{将上半平面 } \{\omega_3; \text{Im}(\omega_3) > 0\} \text{ 映射为单位圆域 } \{\omega_4; |\omega_4| < 1\}$$

$$\text{综上, 所求的保角映射为 } \omega = \frac{e^{i\pi(1-\frac{2}{z})}-i}{e^{i\pi(1-\frac{2}{z})}+i}$$

10、已知 $f(t) = \frac{1}{2}(t-1)^2 - \sin^2 t$, 求拉普拉斯变换 $F(s)$ 。

$$\text{解: } f(t) = \frac{1}{2}(t-1)^2 - \sin^2 t = \frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2t = \frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2}\cos 2t$$

$$L\left[\frac{1}{2}t^2\right] = \frac{1}{2} \frac{2!}{s^3} = \frac{1}{s^3}$$

$$L[-t] = -\frac{1!}{s^2} = -\frac{1}{s^2}$$

$$L\left[\frac{1}{2}\cos 2t\right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{s}{s^2+4} = \frac{s}{2(s^2+4)}$$

根据线性性质，得到： $L[f(t)] = \frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{s}{2(s^2+4)}$

11、已知 $F(s) = e^{-s}\ln(1 + \frac{1}{s^2})$ ，求拉普拉斯逆变换 $f(t)$ 。

解：令 $G(s) = \ln(1 + \frac{1}{s^2}) = 2\ln s - \ln(1 + s^2)$ ，则 $G'(s) = \frac{2}{s} - \frac{2s}{1+s^2}$

$$L^{-1}[G'(s)] = 2 - 2\cos t$$

所以， $L^{-1}[G(s)] = \frac{2-2\cos t}{-t} = \frac{2\cos t-2}{t}$

$$F(s) = e^{-s}G(s)，则L^{-1}[F(s)] = \frac{2\cos(t-1)-2}{t-1}u(t-1)$$

12、已知 $f(z)$ 是整函数，且满足 $|f(z)| < \frac{1}{1+\sqrt{|z|}}$ ，证明： $f(z)$ 恒为0。

证明：不妨取点 z_0 ，取 $R > |z_0|$ ，则根据柯西积分公式有：

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|<R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz \Rightarrow |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\max_{|z|=R}|f(z)|}{\min_{|z|=R}|z-z_0|} \cdot 2\pi R = R \cdot \frac{\max_{|z|=R}|f(z)|}{\min_{|z|=R}|z-z_0|}$$

$$\max_{|z|=R}|f(z)| = \frac{1}{1+\sqrt{R}}$$

$$\min_{|z|=R}|z-z_0| = R - |z_0|$$

所以， $|f(z_0)| \leq \frac{R}{1+\sqrt{R}} \cdot \frac{1}{R-|z_0|}$

由于 R 的任意性，不妨令 $R \geq 2|z_0|$ ，则 $\frac{1}{R-|z_0|} \leq \frac{1}{R-\frac{R}{2}} = \frac{2}{R}$

所以有 $|f(z_0)| \leq \frac{2}{1+\sqrt{R}}$

当 $R \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{2}{1+\sqrt{R}} \rightarrow 0$ ，因此有 $|f(z_0)| \leq 0$

所以得到 $|f(z_0)| = 0$

再根据 z_0 的任意性，得到 $f(z) \equiv 0$